



Arquitectura de Computadoras

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

sbarbaro.martin@uader.edu.ar



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 2

- Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt.
- Bibliografía.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt

¿Qué es apt?

Es una herramienta de consola avanzada para el manejo de paquetes.
Basada el uso de DPKG.

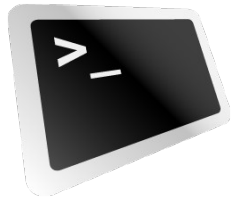
Algunas funciones de apt

Resolución de complejas dependencias.

Traer paquetes de servidores remotos para instalar en nuestro equipo.

Configuración básica de apt

Se realiza desde el archivo `/etc/apt/sources.list`.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Configuración de apt

El archivo `/etc/apt/sources.list` posee una lista de las fuentes en donde encontraremos los paquetes.

Estructura del archivo `sources.list`

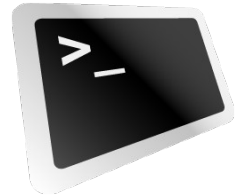
`deb http://host/debian distribución sección1 sección2 sección3`

`deb-src http://host/debian distribución sección1 sección2 sección3`

Ejemplo de `sources.list`

`deb http://http.us.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware`

`deb-src http://http.us.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware`



Lista de servidores desde: http://www.debian.org/mirror/mirrors_full

Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comandos apt

- apt-get update o apt update
- apt-get upgrade o apt upgrade
- apt-get dist-upgrade o apt full-upgrade
- apt-get install apt install
- apt-get remove o apt remove
- apt-get clean o apt clean
- apt-cache search
- apt-cache show
- apt-cdrom add



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get update

Nombre

apt-get update - actualiza la lista de paquetes.

Descripción

Se utiliza para sincronizar el índice de paquetes respecto de sus fuentes.

Ejemplo

```
# apt-get update
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get upgrade

Nombre

apt-get upgrade - actualiza los paquetes del sistema.

Descripción

Se usa para instalar la versión más nueva de todos los paquetes instalados en el sistema provenientes de alguna de las fuentes listadas en /etc/apt/sources.list.

Ejemplo

```
# apt-get upgrade
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get dist-upgrade

Nombre

apt-get dist-upgrade - actualiza el sistema.

Descripción

Además de realizar las acciones de upgrade, maneja inteligentemente los cambios de dependencias debidos a nuevas versiones de paquetes.

Ejemplo

```
# apt-get dist-upgrade
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get install

Nombre

apt-get install - instala paquetes.

Descripción

Instala los paquetes que siguen a la palabra install. Cada nombre de paquete no es el nombre completo del paquete junto con la versión de Debian, sino sólo el nombre del paquete.

Ejemplo

```
# apt-get install vim
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get remove

Nombre

apt-get remove - desinstala paquetes.

Descripción

Se comporta del mismo modo que install con la diferencia de que desinstala los paquetes en vez de instalarlos.

Ejemplo

apt-get remove vim



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-get clean

Nombre

apt-get clean - elimina la caché de paquetes .deb.

Descripción

Borra totalmente el repositorio local que contiene los ficheros .deb descargados.

Ejemplo

```
# apt-get clean
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-cache search

Nombre

apt-cache search - realiza una búsqueda.

Descripción

Realiza una búsqueda de la expresión regular dada como parámetro en todo el texto de todos los paquetes disponibles.

Ejemplo

apt-cache search yasm



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-cache show

Nombre

apt-cache show - muestra información de un paquete.

Descripción

Muestra los datos de los paquetes listados como parámetros.

Ejemplo

```
# apt-cache show gdb
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Comando apt-cdrom add

Nombre

apt-cdrom add - añade un cd-rom como recurso/fuente.

Descripción

Se utiliza para añadir un CDROM nuevo a la lista de recursos disponibles de APT.

Ejemplo

apt-cdrom add



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos para gestionar paquetes con apt-get y apt ...

Convención de nombre de un archivo .deb

<nombre del paquete>_<número de versión>-<número de revisión Debian>_<arquitectura>.deb

Ejemplos:

yasm_1.3.0-4_amd64.deb

gdb_13.1-3_amd64.deb

binutils_2.44-3_amd64.deb

build-essential_12.12_amd64.deb

vim_2:9.1.1230-2_amd64.deb



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 2

- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. <https://www.debian.org/>.



UADER | FCyT



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)